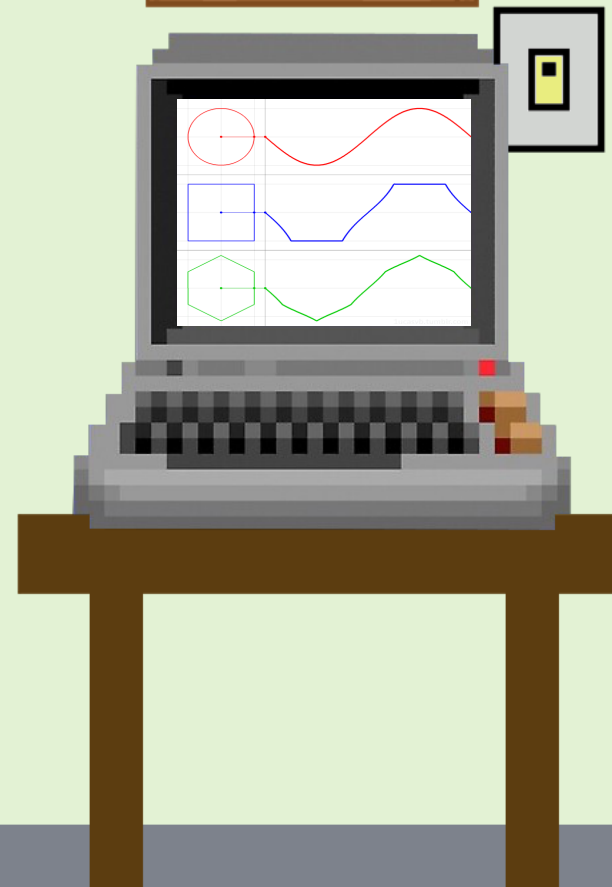


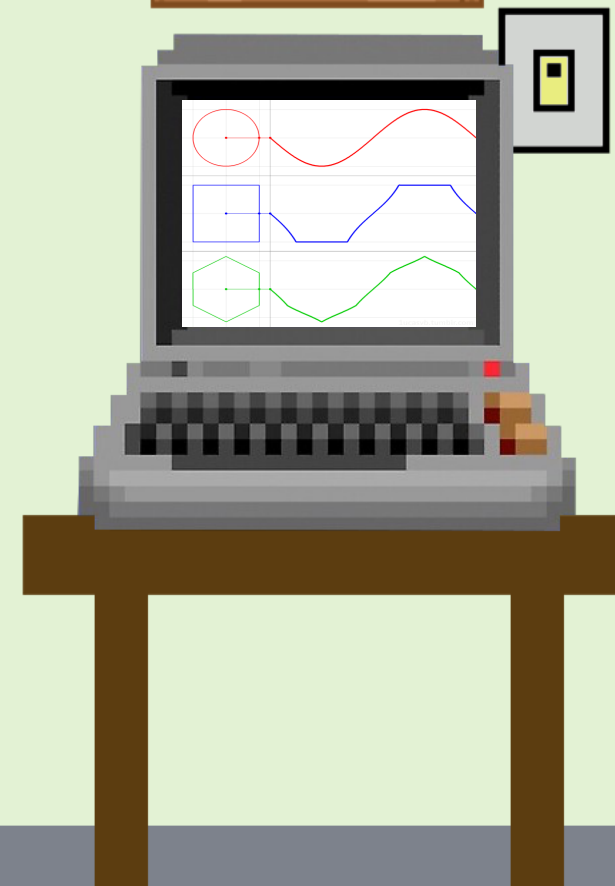
Funções Matemáticas

Programação Funcional



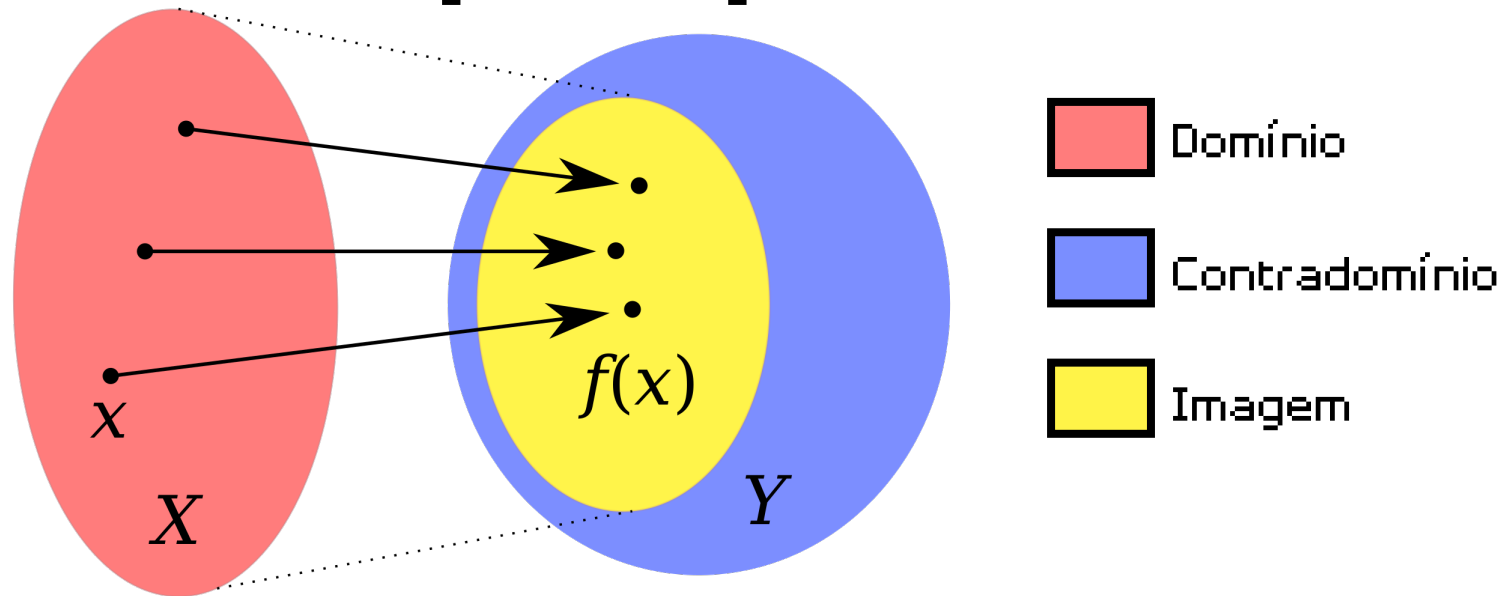
Funções Matemáticas

- Programar utilizando linguagens funcionais consiste em definir funções e avaliar expressões
 - Matematicamente são definidas sobre conjuntos sem levar em conta sua implementação
 - Computacionalmente são definidas sobre tipos e implementadas por meio de algoritmos
- No paradigma funcional a passagem da representação matemática para a computacional é quase que direta

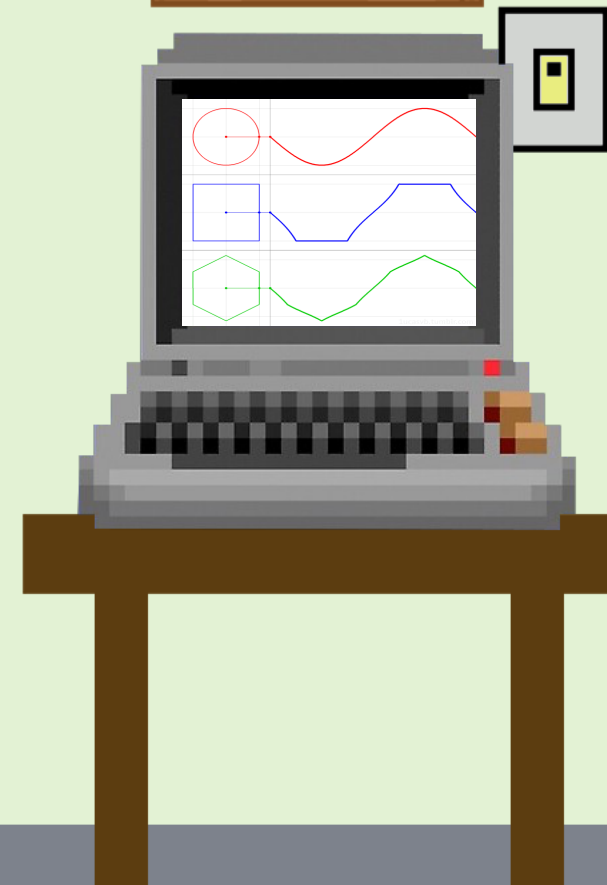


Funções Matemáticas

- Associação de valores pertencentes a um conjunto de partida (domínio) com valores pertencentes a um conjunto de chegada (imagem)

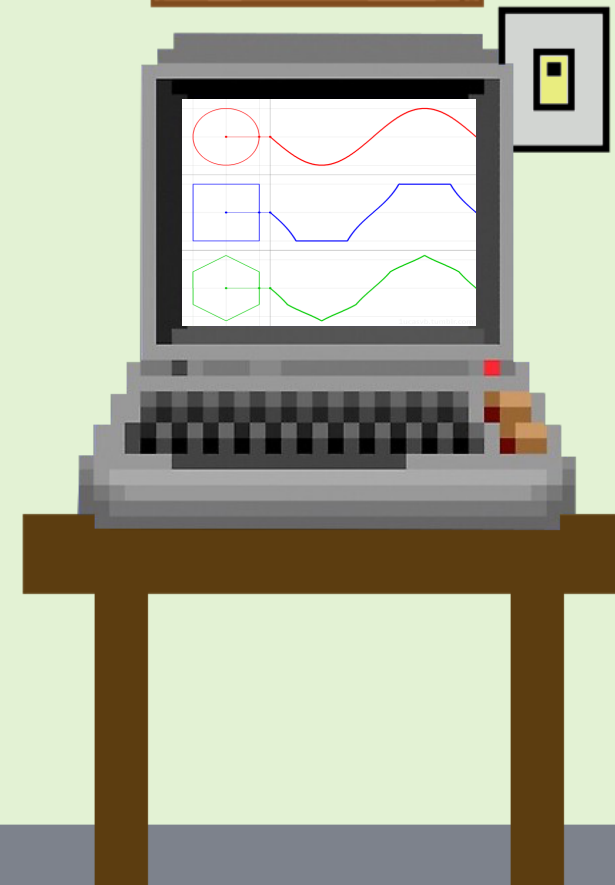


$$f : X \rightarrow Y$$



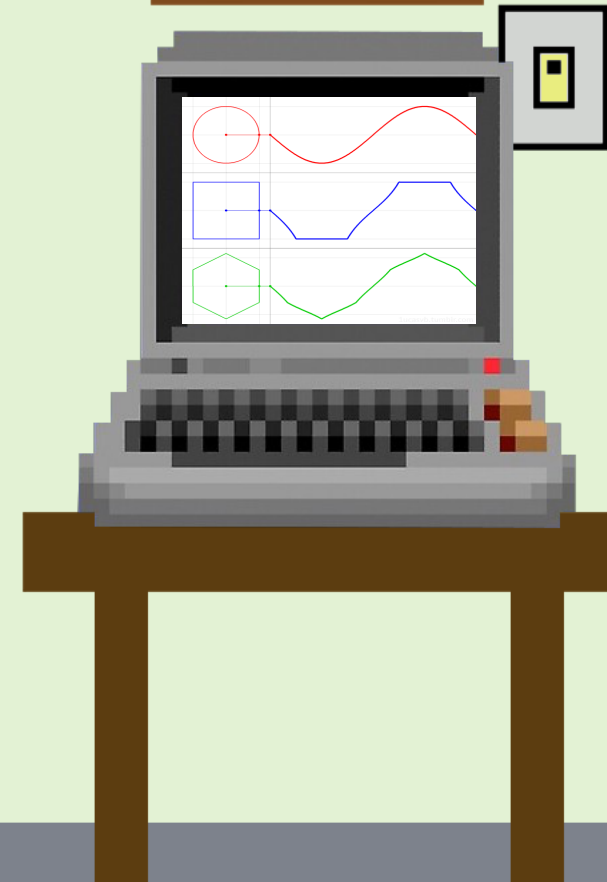
Representação de Funções Matemáticas

- Extensionalidade ou enumeração
 - Exibição de todos os pares da função (E/S)
- Intencionalidade
 - Informa como cada elemento do conjunto domínio deve ser processado para que ele se transforme em um único elemento do conjunto imagem
 - Pode ser do tipo composição, caso e recursiva



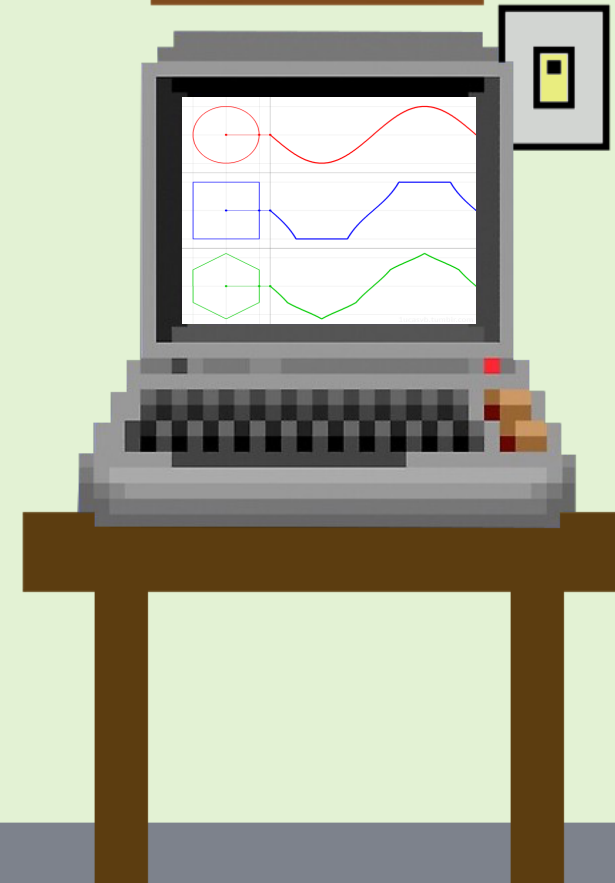
Enumeração

- Função booleana not
 - Domínio e contra-domínio é o conjunto Booleano
 - $\text{not}(\text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$
 - $\text{not}(\text{True}) = \text{False}$
 - $\text{not}(\text{False}) = \text{True}$
- Função booleana or
 - Domínio $\text{Bool} \times \text{Bool}$ e contra-domínio conjunto Bool
 - $\text{or}(\text{Bool}, \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$
 - $\text{or}(\text{False}, \text{False}) = \text{False}$
 - $\text{or}(\text{False}, \text{True}) = \text{True}$
 - $\text{or}(\text{True}, \text{False}) = \text{True}$
 - $\text{or}(\text{True}, \text{True}) = \text{True}$



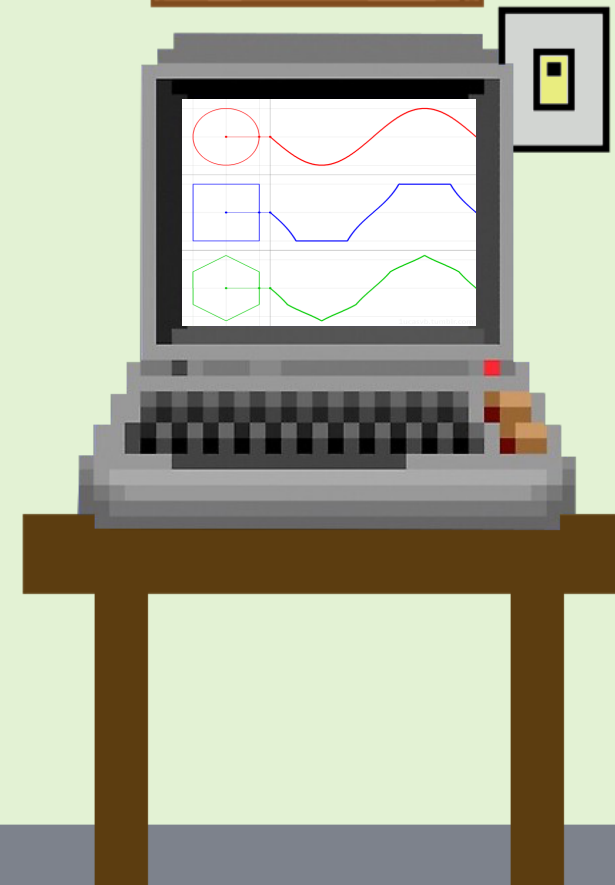
Intencionalidade

- Função f , que associa cada número inteiro a sua quarta potência
 - Domínio $\mathbb{Z}$ e contra-domínio $\mathbb{N}$
$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$f(n) = n^4$$
- Função g , que associa uma tripla de números inteiros a soma de seus quadrados
 - Domínio $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e contra-domínio $\mathbb{N}$
$$g: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$



Composição

- Funções podem ser compostas para formar uma nova
 - Função implica
 - $\text{implica} : \text{Bool} \times \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$
 - $\text{implica}(x, y) = \text{or}(\text{not } x, y)$
- A aplicação da função torna-se um simples processo de substituição das funções primitivas
 - $\text{implica}(\text{False}, \text{True})$
 - $\text{or}(\text{not False}, \text{True})$
 - $\text{or}(\text{True}, \text{True})$
 - True

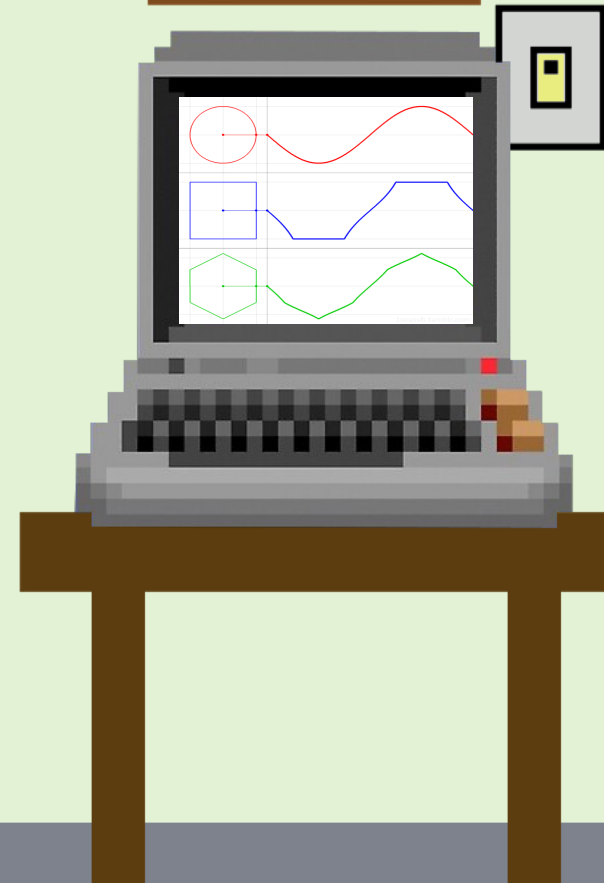


Casos

- Funções podem ser expressas pela definição de outras funções específicas para cada caso
- Função que retorna o sinal de uma variável

$$\text{ sinal} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\text{ sinal}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$



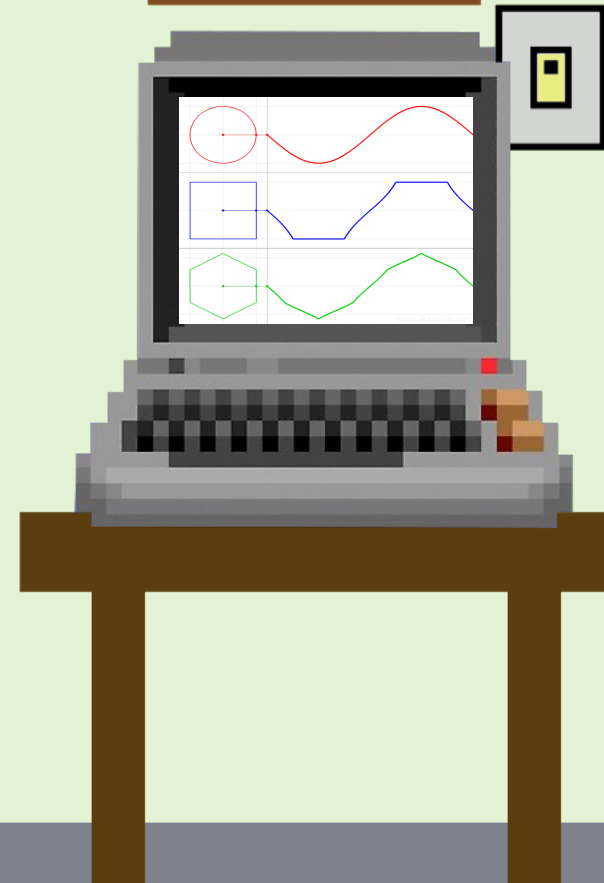
Casos

- Funções podem ser expressas pela definição de outras funções específicas para cada caso

- Diferença absoluta entre x e y

$$\text{difabs} : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

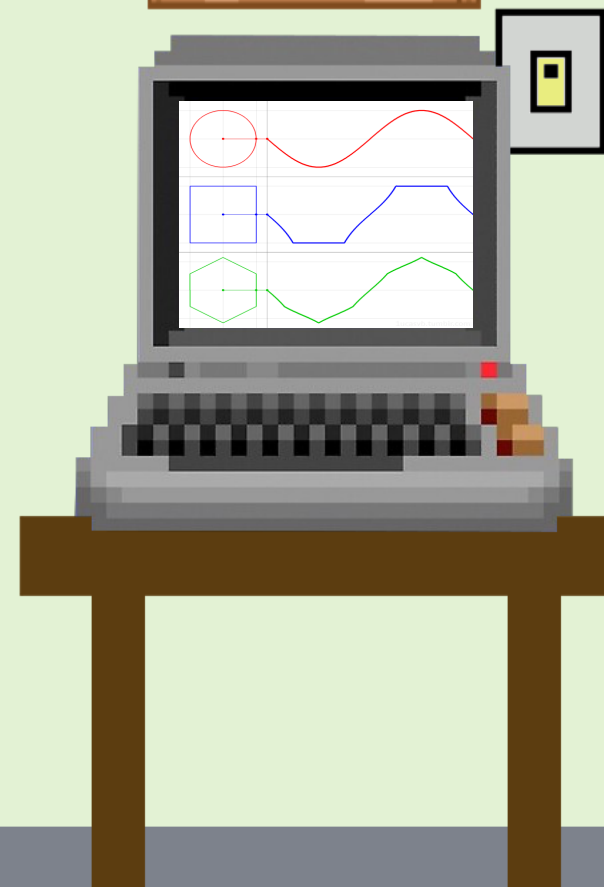
$$\text{difabs}(x, y) = \begin{cases} x - y, & \text{se } x > y \\ y - x, & \text{se } x \leq y \end{cases}$$



Recursão

- Em algumas situações é necessário definir uma função em termos de números infinitos de casos
 - Ex: Multiplicação de números naturais, definida como infinitas aplicações da função de adição (+)

$$m * n = \begin{cases} 0, & \text{se } m = 0 \\ n, & \text{se } m = 1 \\ n + n, & \text{se } m = 2 \\ n + n + n, & \text{se } m = 3 \\ \vdots & \end{cases}$$

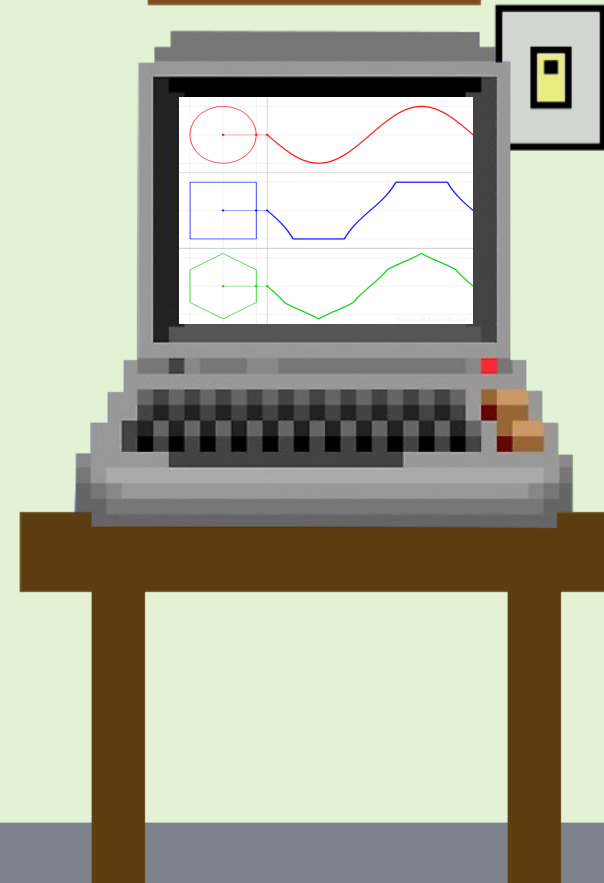


Recursão

- Permite gerar os casos não definidos a partir de casos definidos anteriormente (casos base)

$$* : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$m * n = \begin{cases} 0, & \text{se } m = 0 \\ n + (m - 1) * n, & \text{se } m > 0 \end{cases}$$



Recursão

$$* : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$m * n = \begin{cases} 0, & \text{se } m = 0 \\ n + (m - 1) * n, & \text{se } m > 0 \end{cases}$$

■ Exemplo

$$2 * 3$$

$$3 + (2 - 1) * 3$$

$$3 + 1 * 3$$

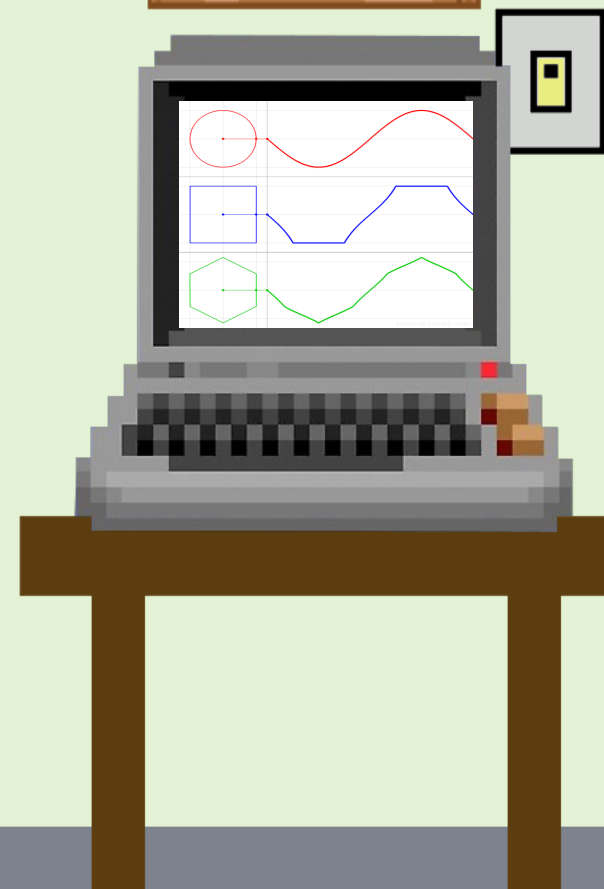
$$3 + 3 + (1 - 1) * 3$$

$$6 + (1 - 1) * 3$$

$$6 + 0 * 3$$

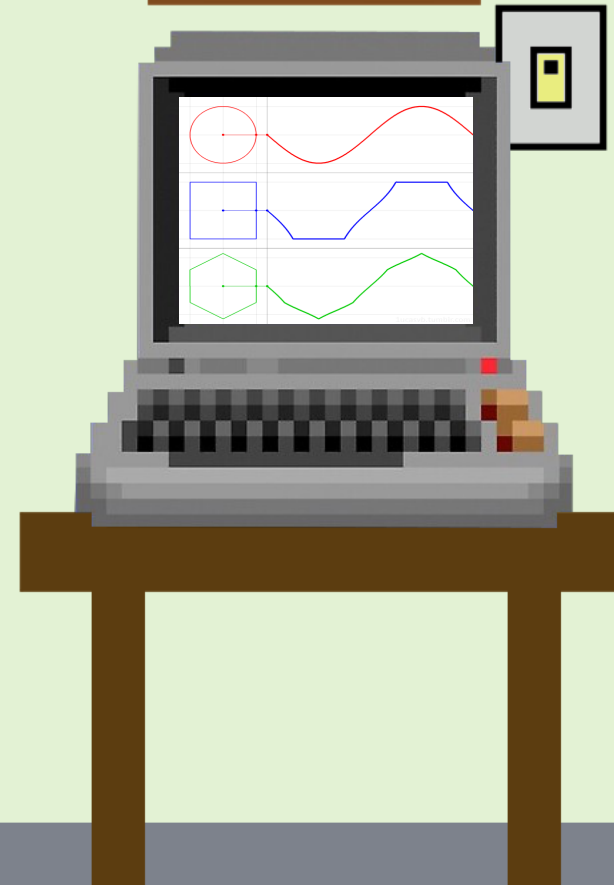
$$6 + 0$$

$$6$$



Exercícios

- Defina a função potência recursivamente, em termos da multiplicação, onde uma base é elevada a um expoente inteiro não negativo



Exercícios

- Defina a função potência recursivamente, em termos da multiplicação, onde uma base é elevada a um expoente inteiro não negativo

$$pot(2,0) = > 1$$

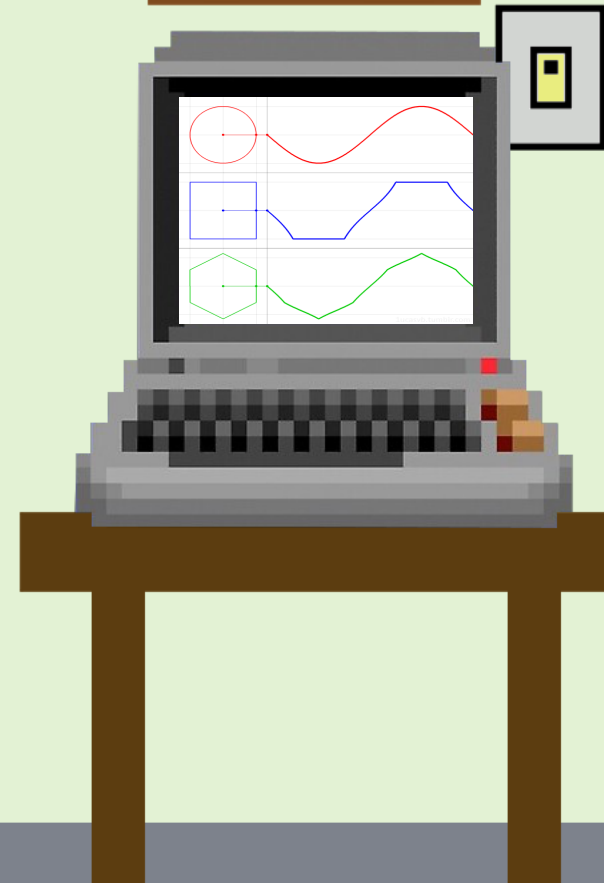
$$pot(-5,0) = > 1$$

$$pot(5,1) = > 5$$

$$pot(-7,1) = > -7$$

$$pot(5,2) = > 25$$

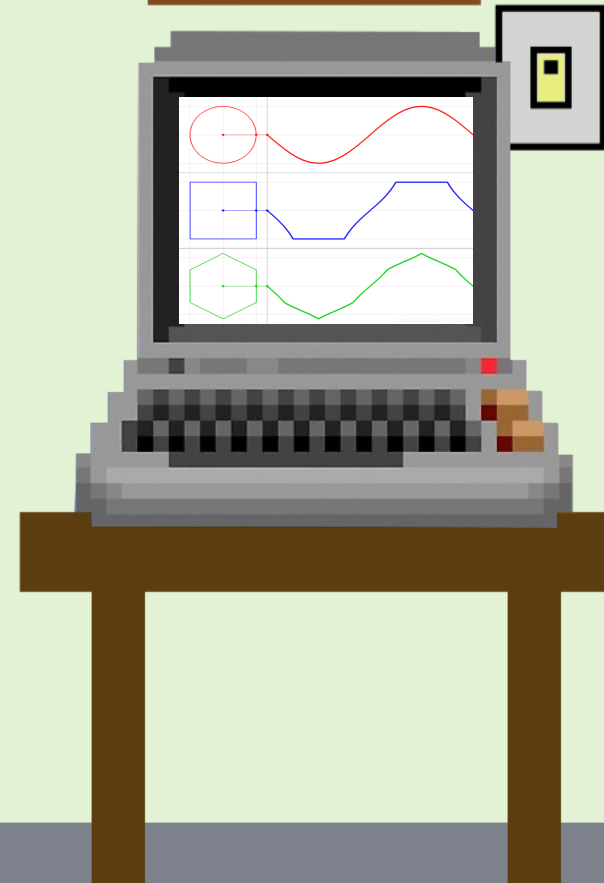
$$pot(-2,3) = > -8$$



Exercícios

- Defina a função potência recursivamente, em termos da multiplicação, onde uma base é elevada a um expoente inteiro não negativo

$$pot : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$



Exercícios

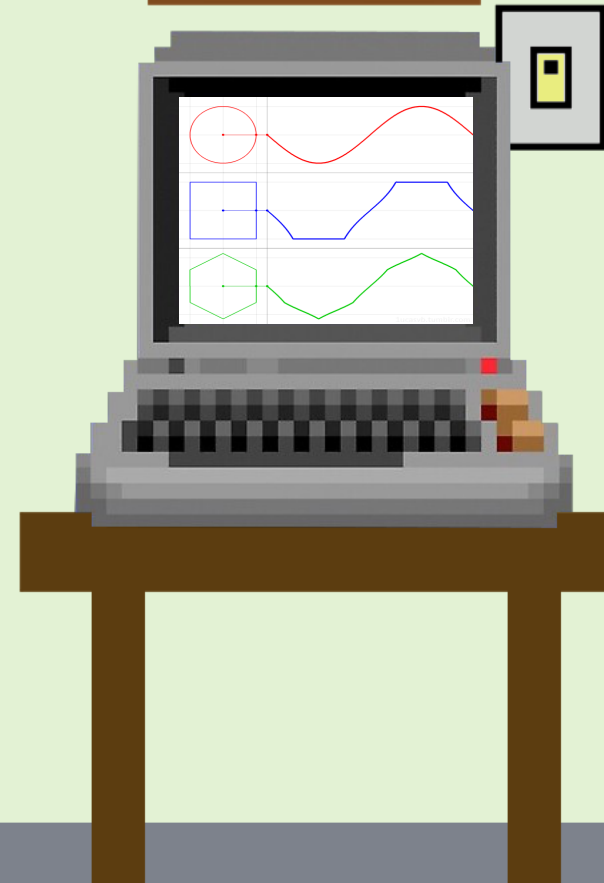
- Defina a função potência recursivamente, em termos da multiplicação, onde uma base é elevada a um expoente inteiro não negativo

$$pot : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$pot(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } y = 0 \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$

$$pot(2,0) = > 1$$

$$pot(-5,0) = > 1$$



Exercícios

■ Exemplo

$pot(5,4)$

$5 * pot(5,3)$

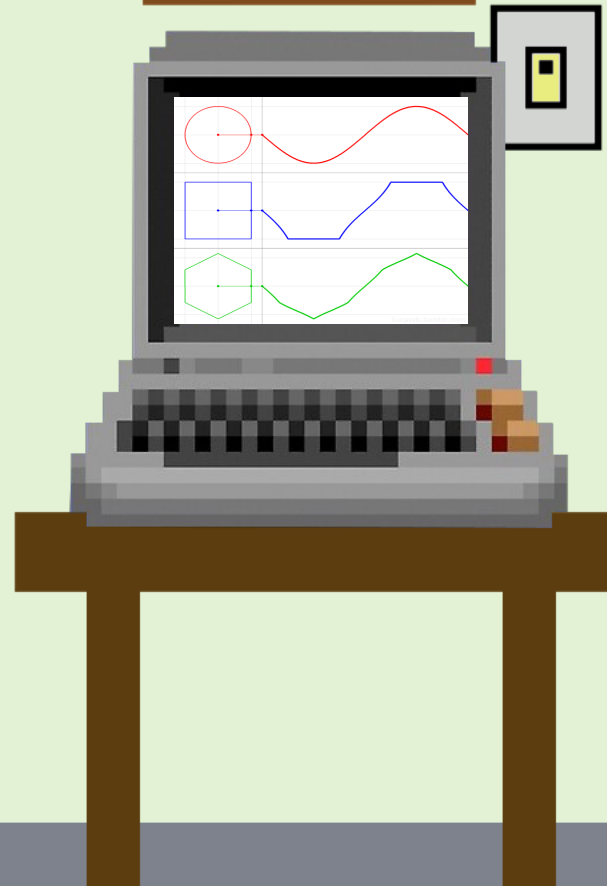
$5 * 5 * pot(5,2)$

$5 * 5 * 5 * pot(5,1)$

$5 * 5 * 5 * 5 * pot(5,0)$

$5 * 5 * 5 * 5 * 1$

625



Exercícios

- Defina a função potência recursivamente, em termos da multiplicação, onde uma base é elevada a um expoente inteiro não negativo

$$pot : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

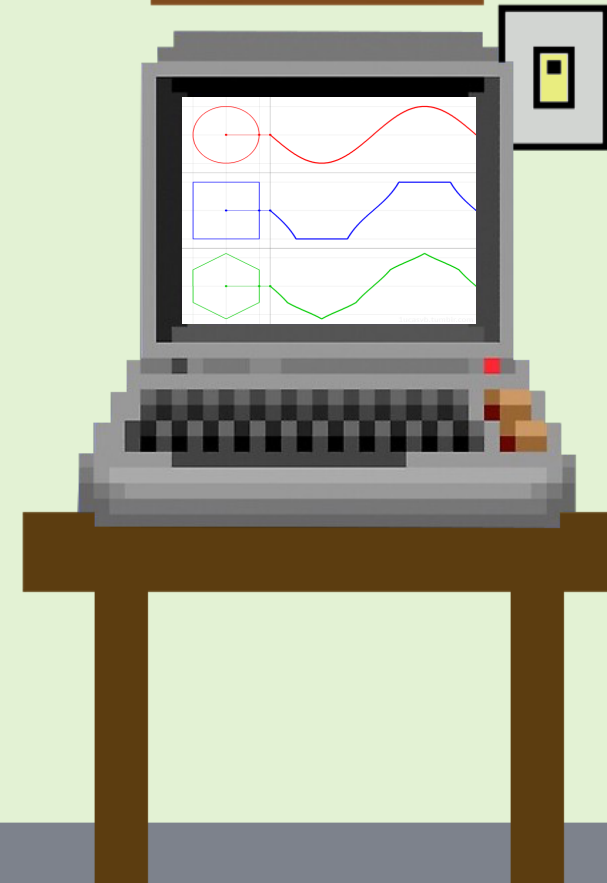
$$pot(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } y = 0 \\ x * pot(x, y - 1) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

$$pot(5, 1) = 5$$

$$pot(-7, 1) = -7$$

$$pot(5, 2) = 25$$

$$pot(-2, 3) = -8$$



Exercícios

$$\text{pot} : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\text{pot}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } y = 0 \\ x * \text{pot}(x, y - 1) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

■ Exemplo

$$\text{pot}(2, 3)$$

$$2 * \text{pot}(2, 3 - 1)$$

$$2 * \text{pot}(2, 2)$$

$$2 * 2 * \text{pot}(2, 2 - 1)$$

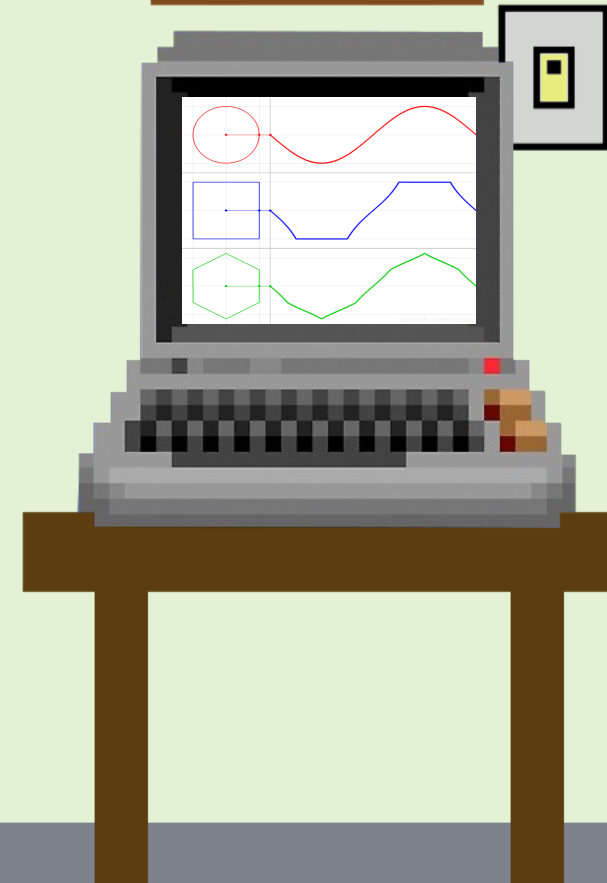
$$2 * 2 * \text{pot}(2, 1)$$

$$2 * 2 * 2 * \text{pot}(2, 1 - 1)$$

$$2 * 2 * 2 * \text{pot}(2, 0)$$

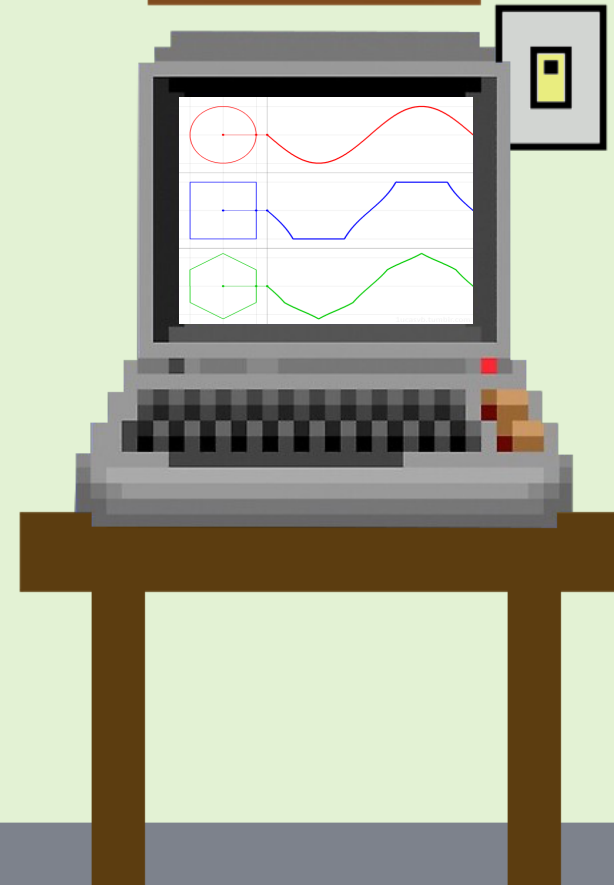
$$2 * 2 * 2 * 1$$

$$8$$



Exercícios

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:
 - $\text{div}(x, y)$ que calcule a divisão inteira de x por y



Exercícios

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:

- $\text{div}(x, y)$ que calcule a divisão inteira de x por y

$$\text{div}(3,5) = > 0$$

$$\text{div}(2,7) = > 0$$

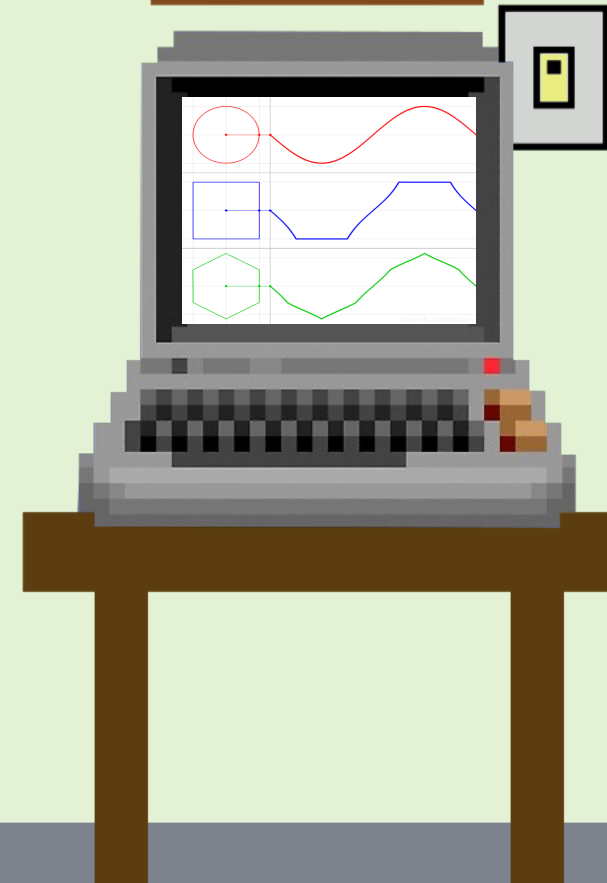
$$\text{div}(5,5) = > 1$$

$$\text{div}(3,3) = > 1$$

$$\text{div}(2,1) = > 2$$

$$\text{div}(8,2) = > 4$$

$$\text{div}(7,3) = > 2$$



Exercícios

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:

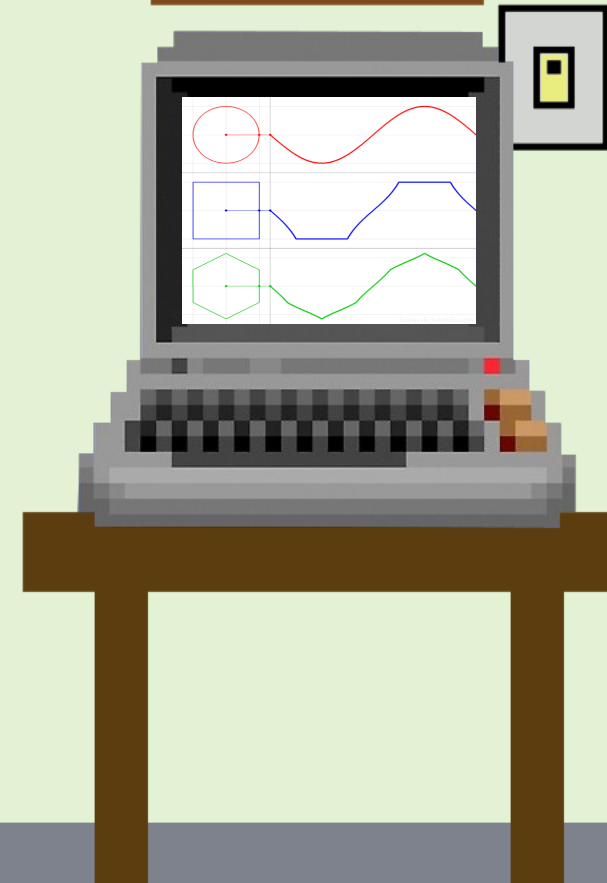
- $\text{div}(x, y)$ que calcule a divisão inteira de x por y

$$\text{div} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{div}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < y \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$

$$\text{div}(3, 5) = > 0$$

$$\text{div}(2, 7) = > 0$$



Exercícios

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:

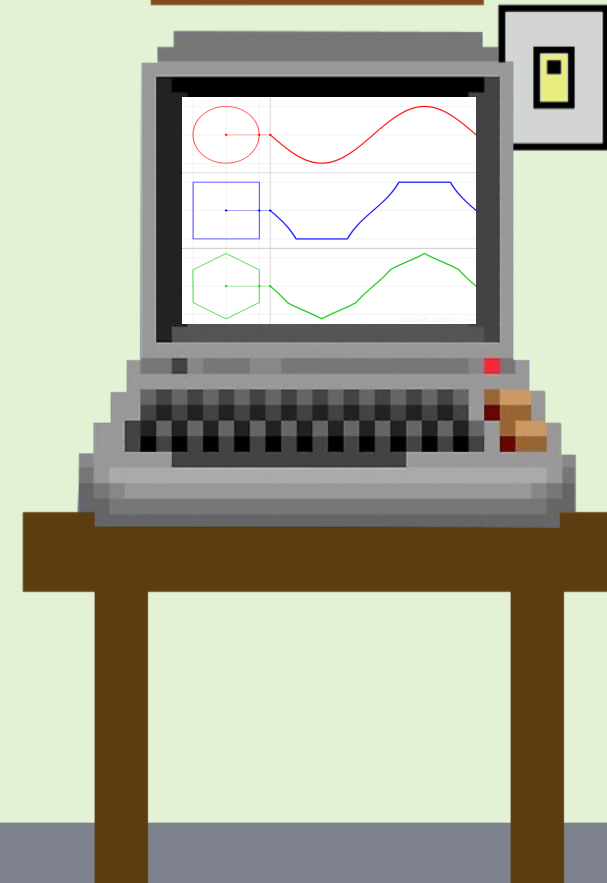
- $\text{div}(x, y)$ que calcule a divisão inteira de x por y

$$\text{div} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{div}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < y \\ 1, & \text{se } x = y \\ \vdots & \end{cases}$$

$$\text{div}(5, 5) = 1$$

$$\text{div}(3, 3) = 1$$



Exercícios

■ Exemplo

$div(7,3)$

$1 + div(7 - 3,3)$

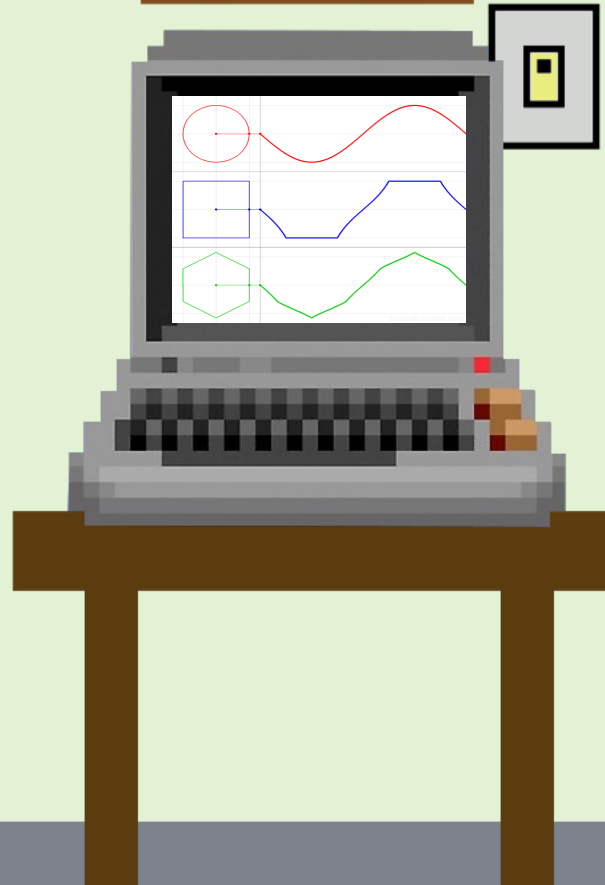
$1 + div(4,3)$

$1 + 1 + div(4 - 3,3)$

$1 + 1 + div(1,3)$

$1 + 1 + 0$

2



Exercícios

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:

- $\text{div}(x, y)$ que calcule a divisão inteira de x por y

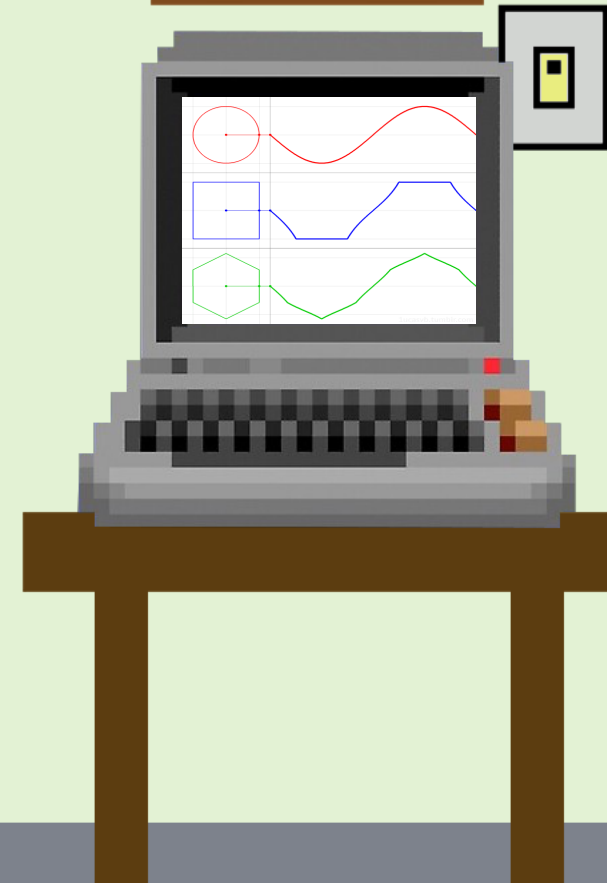
$$\text{div} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{div}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < y \\ 1, & \text{se } x = y \\ 1 + \text{div}(x - y, y), & \text{se } x > y \end{cases}$$

$$\text{div}(2, 1) = > 2$$

$$\text{div}(8, 2) = > 4$$

$$\text{div}(7, 3) = > 2$$



Exercícios

$$\text{div} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{div}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < y \\ 1, & \text{se } x = y \\ 1 + \text{div}(x - y, y), & \text{se } x > y \end{cases}$$

■ Exemplo

$$\text{div}(12, 4)$$

$$1 + \text{div}(12 - 4, 4)$$

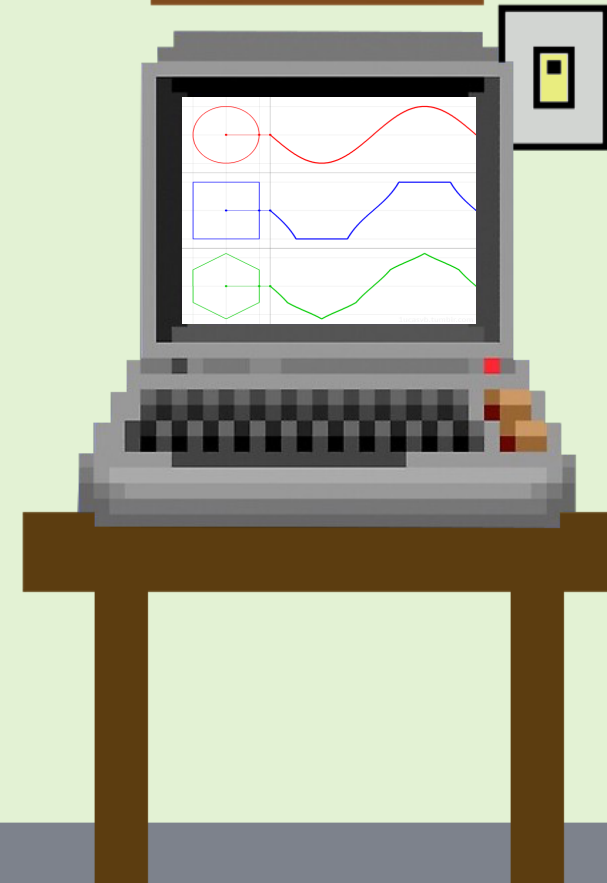
$$1 + \text{div}(8, 4)$$

$$1 + 1 + \text{div}(8 - 4, 4)$$

$$1 + 1 + \text{div}(4, 4)$$

$$1 + 1 + 1$$

$$3$$



Atividade

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:

- $\text{mod}(x, y)$ que calcule o resto da divisão de x por y

$$\text{mod}(3,3) = > 0$$

$$\text{mod}(7,7) = > 0$$

$$\text{mod}(3,5) = > 3$$

$$\text{mod}(2,7) = > 2$$

$$\text{mod}(2,1) = > 0$$

$$\text{mod}(5,2) = > 1$$

$$\text{mod}(8,3) = > 2$$



Atividade

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:
 - $\text{mod}(x, y)$ que calcule o resto da divisão de x por y

$$\text{mod} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{mod}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$

$$\text{mod}(3, 3) = 0$$

$$\text{mod}(7, 7) = 0$$



Atividade

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:
 - $\text{mod}(x, y)$ que calcule o resto da divisão de x por y

$$\text{mod} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{mod}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y \\ x, & \text{se } x < y \\ \vdots & \end{cases}$$

$$\text{mod}(3, 5) = > 3$$

$$\text{mod}(2, 7) = > 2$$



Atividade

- Dados dois números naturais, x e y , ambos maiores que zero, defina uma função:
 - $\text{mod}(x, y)$ que calcule o resto da divisão de x por y

$$\text{mod} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{mod}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y \\ x, & \text{se } x < y \\ \text{mod}(x - y, y), & \text{se } x > y \end{cases}$$

$$\text{mod}(2, 1) = > 0$$

$$\text{mod}(5, 2) = > 1$$

$$\text{mod}(8, 3) = > 2$$



Atividade

$$\text{mod} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{mod}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y \\ x, & \text{se } x < y \\ \text{mod}(x - y, y), & \text{se } x > y \end{cases}$$

■ Exemplo

$$\text{mod}(8, 3)$$

$$\text{mod}(8 - 3, 3)$$

$$\text{mod}(5, 3)$$

$$\text{mod}(5 - 3, 3)$$

$$\text{mod}(2, 3)$$

$$2$$



Atividade

- Dado um número natural n , defina a função $\text{primo}(n)$ que informa se n é, ou não, primo.
- Um número natural n é dito perfeito se a soma de seus divisores é igual ao próprio n . Defina a função $\text{perfeito}(n)$ que informe se n é, ou não, perfeito.
 - Ex: o primeiro número natural perfeito é o 6, pois seus divisores são 1, 2 e 3 ($6=1+2+3$)



Atividade

- Dado um número natural n , defina a função $\text{primo}(n)$ que informa se n é, ou não, primo (possui 2 divisores).

$$\text{primo}(1) = F \rightarrow \text{mod}(1,1) = 0$$

$$\text{primo}(2) = V \rightarrow \text{mod}(2,1) = 0 \text{ e } \text{mod}(2,2) = 0$$

$$\text{primo}(4) = F \rightarrow \text{mod}(4,1) = 0, \text{mod}(4,2) = 0 \text{ e } \text{mod}(4,4) = 0$$

$$\text{primo}(7) = V \rightarrow \text{mod}(7,1) = 0 \text{ e } \text{mod}(7,7) = 0$$

$$\text{primo}(15) = F$$

$$\text{primo}(53) = V$$

$$\text{primo}(87) = F$$



Atividade

- Dado um número natural n , defina a função $\text{primo}(n)$ que informa se n é, ou não, primo (possui 2 divisores).
- Podemos testar se existe algum divisor entre 1 e n

$$\text{primo}(6) \rightarrow \text{mod}(6,5) = 1$$

$$\text{primo}(6) \rightarrow \text{mod}(6,4) = 2$$

$$\text{primo}(6) \rightarrow \text{mod}(6,3) = 0 \rightarrow F$$

$$\text{primo}(n) = \text{mod}(n, n-1) \neq 0 \wedge \text{mod}(n, n-2) \neq 0 \dots \wedge \text{mod}(n, 2) \neq 0$$



Atividade

- Dado um número natural n , defina a função $\text{primo}(n)$ que informa se n é, ou não, primo (possui 2 divisores).

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \vdots & \end{cases}$$



Atividade

- Dado um número natural n , defina a função $\text{primo}(n)$ que informa se n é, ou não, primo (possui 2 divisores).

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \vdots & \text{avaliar se existe algum } i \\ & \text{divisor de } x \text{ entre } 1 \text{ e } x \end{cases}$$



Atividade

- Dado um número natural n , defina a função $\text{primo}(n)$ que informa se n é, ou não, primo (possui 2 divisores).

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \text{aux}(x, x - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$



Atividade

$$aux : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$$

$$aux(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$

Teste de todos os
números entre x e 1



Atividade

$$aux : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$$

$$aux(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ F, & \text{se } mod(n, i) = 0 \\ \vdots & \end{cases}$$

Se encontrar um divisor, retorna F



Atividade

$$aux : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$$

$$aux(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ F, & \text{se } mod(n, i) = 0 \\ aux(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

Continua a busca



Atividade

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \text{aux}(x, x - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$\text{aux} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{aux}(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ F, & \text{se } \text{mod}(n, i) = 0 \\ \text{aux}(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$



Atividade

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \text{aux}(x, x - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$\text{primo}(6) = \text{aux}(6, 6 - 1)$

$\text{primo}(6) = \text{aux}(6, 5)$



Atividade

$$aux : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$$

$$aux(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ F, & \text{se } mod(n, i) = 0 \\ aux(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$primo(6) = aux(6, 5)$$

$$aux(6, 5) = aux(6, 4)$$

$$aux(6, 4) = aux(6, 3)$$

$$aux(6, 3) = F$$



Atividade

$$\textit{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \textit{aux}(x, x - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\textit{aux}(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ F, & \text{se } \textit{mod}(n, i) = 0 \\ \textit{aux}(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\textit{primo}(6) = \textit{aux}(6, 5) = \textit{aux}(6, 4) = \textit{aux}(6, 3) = F$$



Atividade

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ \text{aux}(x, x - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$\text{primo}(7) = \text{aux}(7, 7 - 1)$

$\text{primo}(7) = \text{aux}(7, 6)$



Atividade

$aux : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$aux(n, i) = \begin{cases} V, & \text{se } i = 1 \\ F, & \text{se } mod(n, i) = 0 \\ aux(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$primo(7) = aux(7, 6)$

$aux(7, 6) = aux(7, 5)$

$aux(7, 5) = aux(7, 4)$

$aux(7, 3) = aux(7, 2)$

$aux(7, 2) = aux(7, 1)$

$aux(7, 1) = V$



Atividade

- Solução alternativa

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ V, & \text{contadiv}(x, x) = 2 \\ F, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$\text{contadiv} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$

$$\text{contadiv}(n, i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ 1 + \text{contadiv}(n, i - 1), & \text{se } \text{mod}(n, i) = 0 \\ \text{contadiv}(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$



Atividade

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ V, & \text{contadiv}(x, x) = 2 \\ F, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$\text{primo}(6) \rightarrow \text{contadiv}(6,6) = 2$



Atividade

$contativ : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$

$$contativ(n, i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ 1 + contativ(n, i - 1), & \text{se } mod(n, i) = 0 \\ contativ(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$contativ(6, 6) = 1 + contativ(6, 5)$$

$$contativ(6, 5) = contativ(6, 4)$$

$$contativ(6, 4) = contativ(6, 3)$$

$$contativ(6, 3) = 1 + contativ(6, 2)$$

$$contativ(6, 2) = 1 + contativ(6, 1)$$

$$contativ(6, 1) = 1$$



Atividade

$contativ : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$

$$contativ(n, i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ 1 + contativ(n, i - 1), & \text{se } mod(n, i) = 0 \\ contativ(n, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$contativ(6, 6) = 1 + 3 = 4$$

$$contativ(6, 5) = 3$$

$$contativ(6, 4) = 3$$

$$contativ(6, 3) = 1 + 2$$

$$contativ(6, 2) = 1 + 1$$

$$contativ(6, 1) = 1$$



Atividade

$\text{primo} : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$\text{primo}(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } x = 2 \\ V, & \text{contadiv}(x, x) = 2 \\ F, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$\text{primo}(6) \rightarrow \text{contadiv}(6,6) = 2$

$\text{primo}(6) \rightarrow 4 = 2$

$\text{primo}(6) = F$ (pois caiu no c.c.)



Atividade

- Um número natural n é dito perfeito se a soma de seus divisores é igual ao próprio n . Defina a função $\text{perfeito}(n)$ que informe se n é, ou não, perfeito.
 - Ex: o primeiro número natural perfeito é o 6, pois seus divisores são 1, 2 e 3 ($6=1+2+3$)



Atividade

$perfeito : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{B}$

$$perfeito(x) = \begin{cases} F, & \text{se } x = 1 \\ V, & \text{se } somaDiv(x, x - 1) = x \\ F, & \text{c.c.} \end{cases}$$



Atividade

$$\textit{somaDiv} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$$

$$\textit{somaDiv}(x, i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ i + \textit{somaDiv}(x, i - 1), & \text{se } \textit{mod}(x, i) = 0 \\ \textit{somaDiv}(x, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\textit{somaDiv}(6, 5) = \textit{somaDiv}(6, 4)$$

$$\textit{somaDiv}(6, 4) = \textit{somaDiv}(6, 3)$$

$$\textit{somaDiv}(6, 3) = 3 + \textit{somaDiv}(6, 2)$$

$$\textit{somaDiv}(6, 2) = 2 + \textit{somaDiv}(6, 1)$$

$$\textit{somaDiv}(6, 1) = 1$$



Atividade

$$\textit{somaDiv} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$$

$$\textit{somaDiv}(x, i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ i + \textit{somaDiv}(x, i - 1), & \text{se } \textit{mod}(x, i) = 0 \\ \textit{somaDiv}(x, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\textit{somaDiv}(6, 5) = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$\textit{somaDiv}(6, 4) = 3 + 2 + 1$$

$$\textit{somaDiv}(6, 3) = 3 + 2 + 1$$

$$\textit{somaDiv}(6, 2) = 2 + 1$$

$$\textit{somaDiv}(6, 1) = 1$$



Atividade

$$\textit{somaDiv} : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$$

$$\textit{somaDiv}(x, i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ i + \textit{somaDiv}(x, i - 1), & \text{se } \textit{mod}(x, i) = 0 \\ \textit{somaDiv}(x, i - 1), & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\textit{somaDiv}(4, 3) = \textit{somaDiv}(4, 2)$$

$$\textit{somaDiv}(4, 2) = 2 + \textit{somaDiv}(4, 1)$$

$$\textit{somaDiv}(4, 1) = 1$$

$$\textit{somaDiv}(4, 2) = 2 + 1$$

$$\textit{somaDiv}(4, 3) = 3$$

